



Universitatea
Transilvania
din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

PROIECT DE SEMESTRU LA DISCIPLINA SISTEME MECATRONICE

Student: Condrea Laurentiu Daniel

Grupa: 4LF811

Profesor coordonator: Cretescu Nadia Ramona

2023-2024

1. Tema proiectului

Sa se proiecteze un sistem mecatronic (sistem de module fotovoltaice) pentru care se cunosc:

- a) Dimensiunile de gabarit pentru modul fotovoltaic (L, l , greutate = 1692x1134x30 mm, 21,2kg) ;
- b) Unghiul maxim de inclinare al modul fotovoltaic $\beta = +25^\circ$, iar unghiul minim = -45° ;
- c) Distanța OB sa fie 423 mm din lungimea panoului.

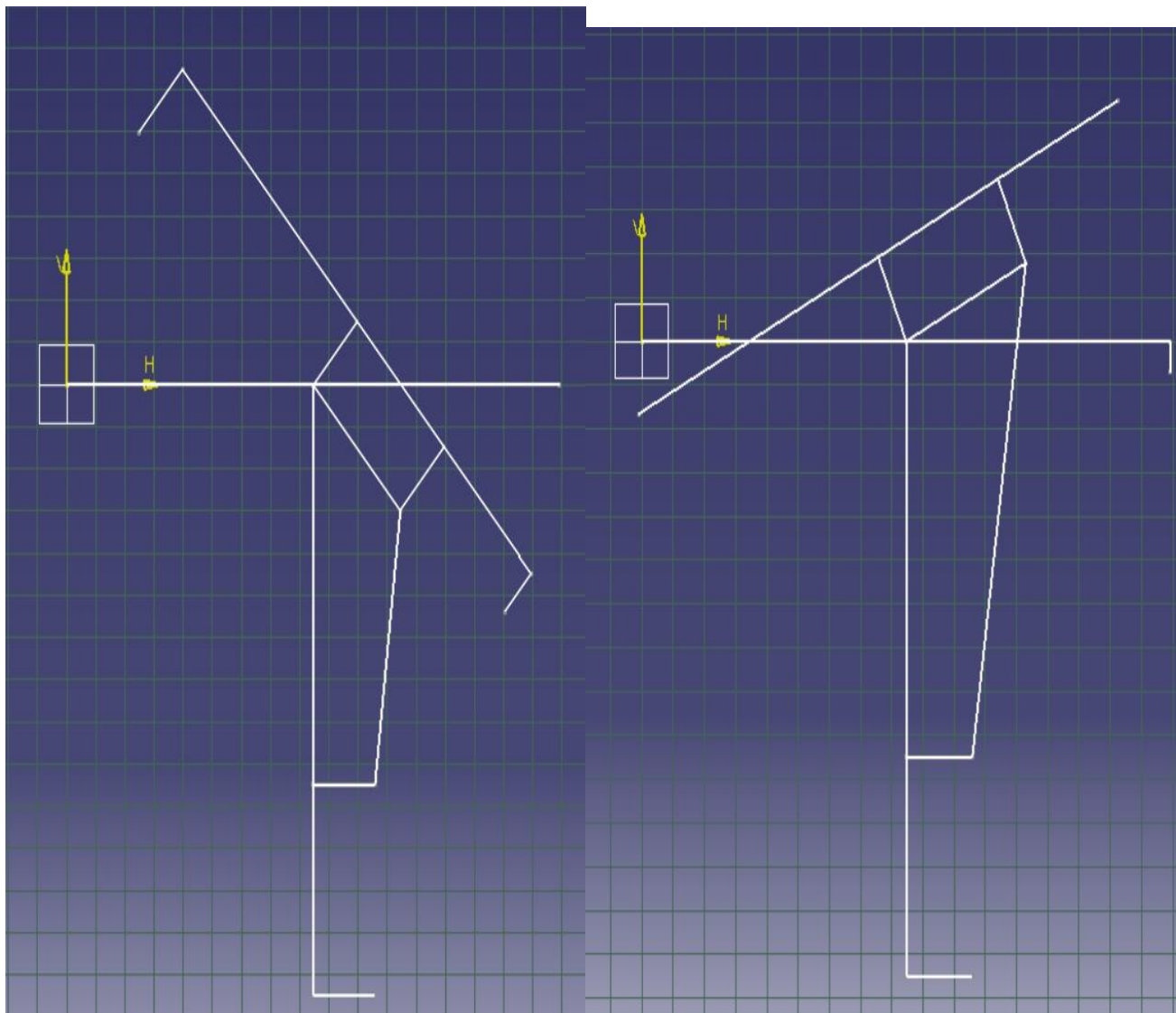


Fig.1.1. Reprezentarea sistemului in poziția maxima si minima

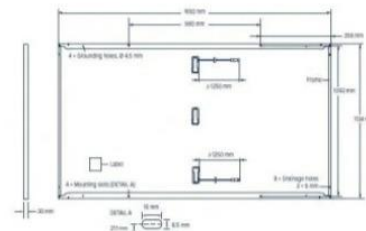
2. Alegerea modului fotovoltaic



Fig.2.1. Modul fotovoltaic [1]

■ Mechanical Specification

Format	1692 mm × 1134 mm × 30 mm (including frame)
Weight	21.2 kg
Front Cover	3.2 mm thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology
Back Cover	Composite film
Frame	Black anodised aluminium
Cell	6 × 18 monocrystalline Q.ANTUM solar half cells
Junction box	53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm Protection class IP67, with bypass diodes
Cable	4 mm ² Solar cable; (+) ≥ 1250 mm, (-) ≥ 1250 mm
Connector	Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4, IP68



■ Electrical Characteristics

POWER CLASS		390	395	400	405	410
MINIMUM PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS, STC ¹ (POWER TOLERANCE +5 W/-0 W)						
Minimum	Power at MPP ¹	P_{MPP} [W]	390	395	400	405
	Short Circuit Current ¹	I_{SC} [A]	13.46	13.50	13.54	13.57
	Open Circuit Voltage ¹	V_{OC} [V]	3730	3713	3716	3718
	Current at MPP	I_{MPP} [A]	12.76	12.83	12.90	12.97
	Voltage at MPP	V_{MPP} [V]	30.56	30.78	31.00	31.22
	Efficiency ¹	η [%]	≥ 20.3	≥ 20.6	≥ 20.8	≥ 21.1
MINIMUM PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CONDITIONS, NMOT ²						
Minimum	Power at MPP	P_{MPP} [W]	292.6	296.3	300.1	303.8
	Short Circuit Current	I_{SC} [A]	10.85	10.88	10.91	10.94
	Open Circuit Voltage	V_{OC} [V]	34.99	35.01	35.04	35.07
	Current at MPP	I_{MPP} [A]	10.03	10.10	10.16	10.22
	Voltage at MPP	V_{MPP} [V]	29.16	29.35	29.54	29.72

¹Measurement tolerances $P_{MPP} \pm 3\%$; I_{SC} , $V_{OC} \pm 5\%$ at STC; 1000 W/m², 25 ± 2 °C, AM 1.5 according to IEC 60904-3 • ²800 W/m², NMOT, spectrum AM 1.5

Fig.2.2. Dimensiunile modului fotovoltaic [1]

Modulul fotovoltaic vine cu următoarele date tehnice:

- Putere (Pmax) 400 W
- Tensiune de funcționare (Vmp) 31 V
- Curent de funcționare (Imp) 12,90 A
- Tensiune în circuit deschis (Voc) 37,16 V
- Curent de scurtcircuit (Isc) 13,54 A
- Eficiența modulului 20,8%
- Temperatura de funcționare -40°C ~ +85°C
- Max. Tensiune sistem 1000 V (IEC / UL)
- Modul de performanță la incendiu TIP 2 (UL 61730) sau CLASA C (ANSI)
- Max. Siguranță de serie 25 A
- Clasificarea aplicației Clasa II
- Toleranță de putere 0 ~ + 5 W

3. Proiectarea sistemului in CATIA

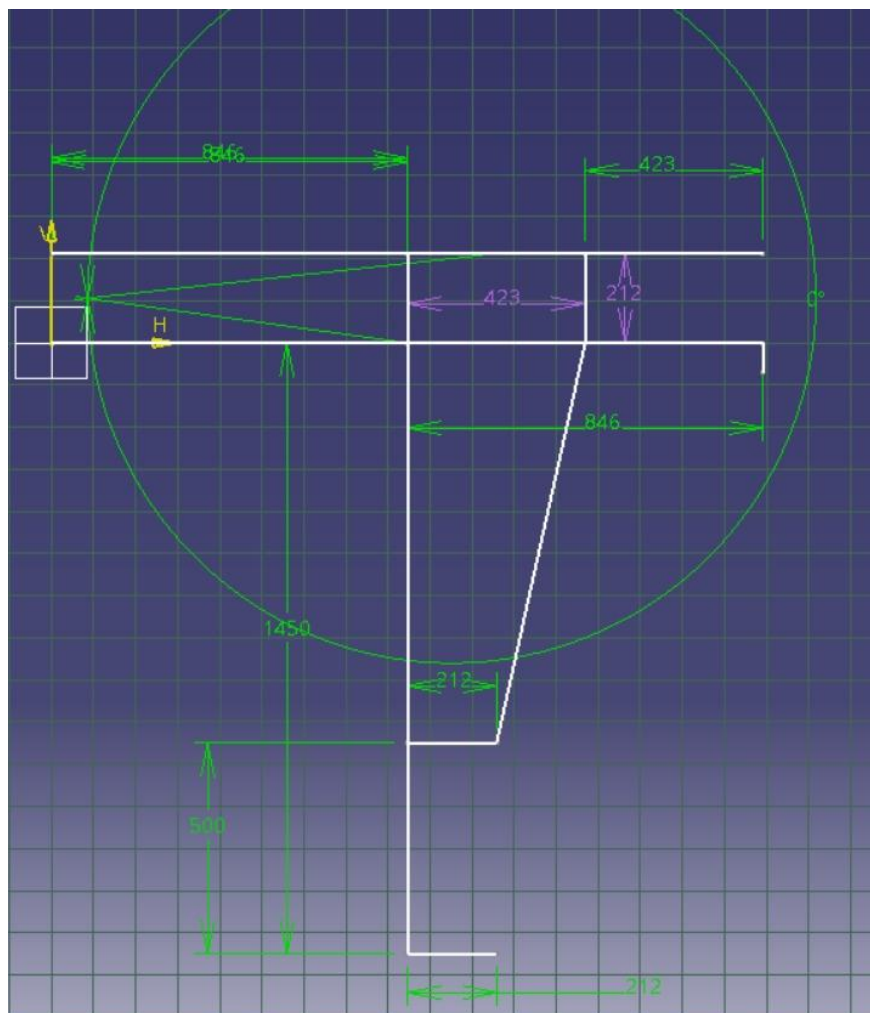


Fig.3.1. Reprezentarea sistemului in poziție orizontală

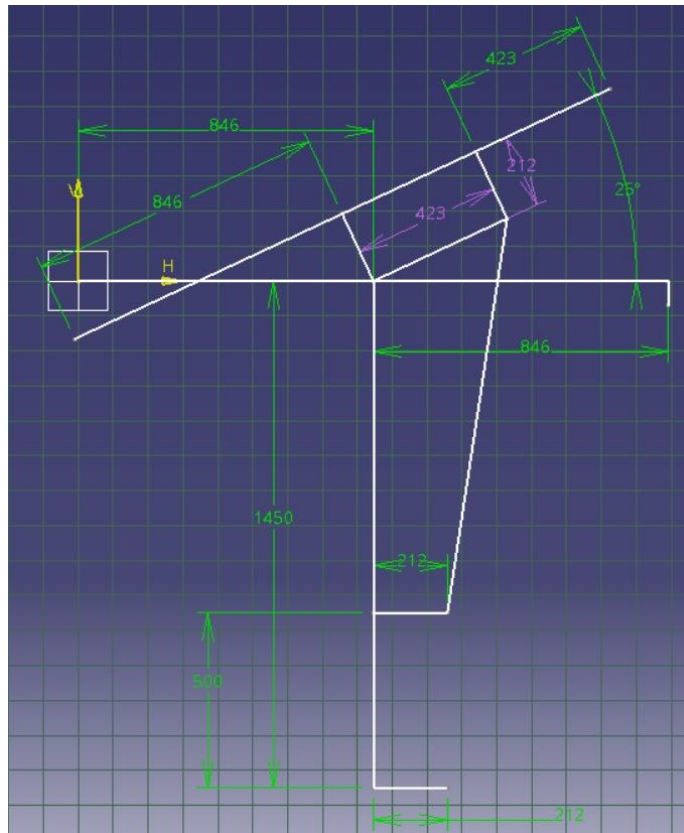


Fig.3.2. Reprezentarea sistemului in poziția maxima (+25°)

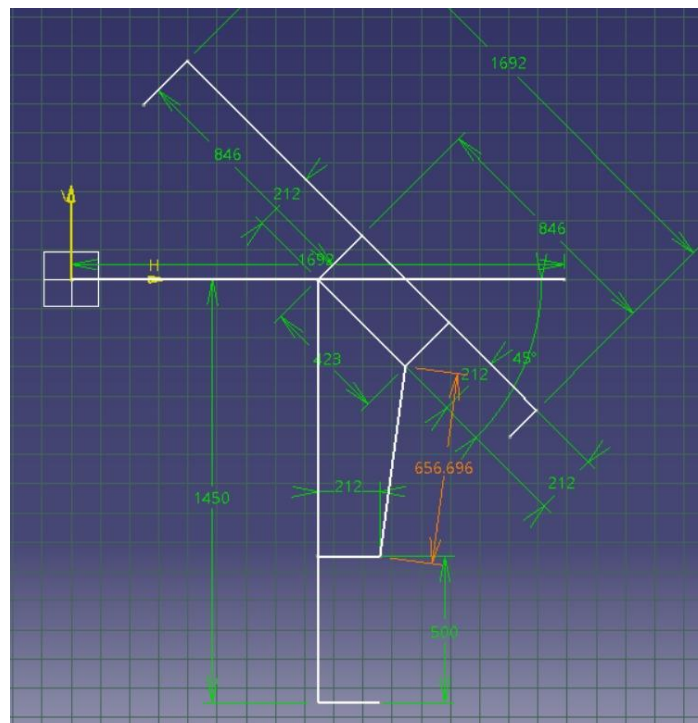


Fig.3.3. Reprezentarea sistemului in poziția minima (-45°)

4. Alegerea actuatorului

$$L_{\text{cursa}} = L_{\text{max}} - L_{\text{min}}$$

$$L_{\text{cursa}} = 1141.702 - 656.696$$

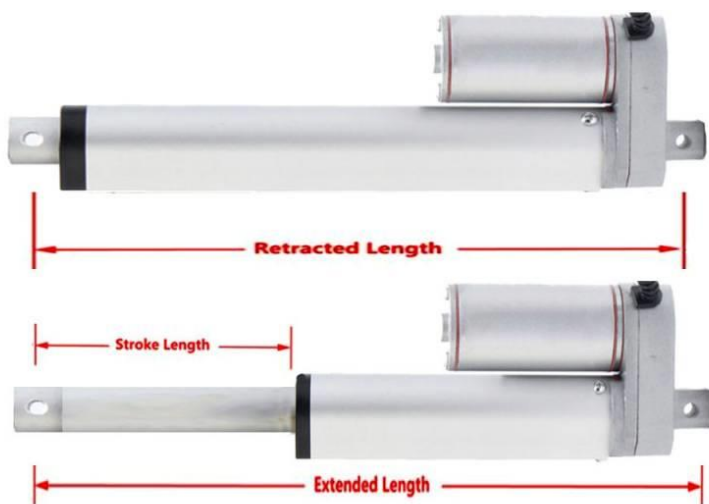
$$L_{\text{cursa}} = 485,006 \text{ mm}$$

Se va alege un actuator cu cursa de 500 mm.

Lungimea maxima si minima calculata in programul CATIA se încadrează in lungimea maxima si minima a actuatorului.



Fig.4.1. Potrivirea limitelor de lungime a actuatorului cu lungimea calculată a actuatorului



Stroke Length	50mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm
Retracted Length	155mm	205mm	260mm	320mm	370mm	420mm	470mm	550mm	600mm
Extended Length	205mm	305mm	410mm	520mm	620mm	720mm	820mm	950mm	1050mm

Fig.4.2. Actuatorul ales [2]

5. Modelarea 2D in ADAMS

5.1. Primul pas in realizarea modelului in ADAMS este de a insera punctele care vor schita desenul modulului, a trackerului si a actuatorului.

	Loc_X	Loc_Y
A	397.694	748.119
B	995.907	149.907
C	1295.013	-149.2
D	1594.119	-448.306
E	846.0	0.0
F	1145.106	-299.106
G	846.0	-950.0
H	1058.0	-950.0
I	846.0	-1450.0

Fig.5.1. Coordonatele punctelor

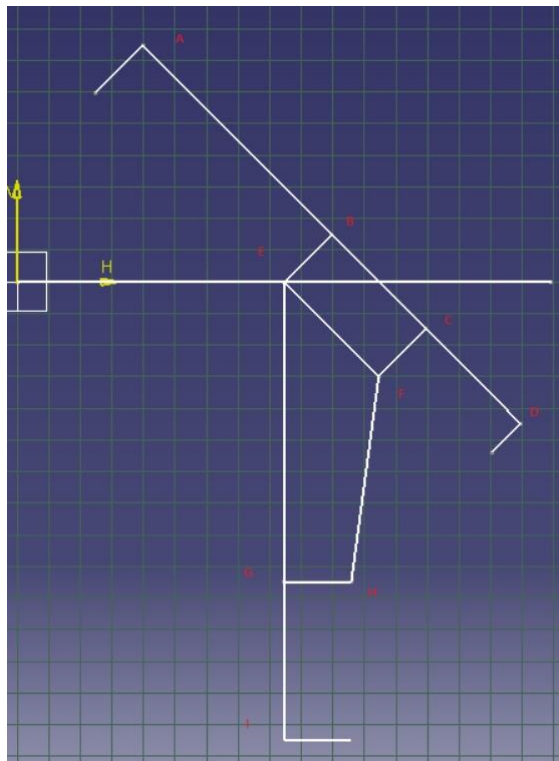


Fig.5.2.Desen cu punctele corespunzătoare coordonatelor

5.2 Definirea elementelor

Stalpul trackerului solar (IE) se va construi cu un element de tip cilindru cu diametrul de 10mm.

Modulul solar (AD) se va construi cu un element de tip cilindru cu diametrul de 10mm

Actuatoul (HF) este realizat din doi cilindri, cel de jos, denumit actuator 1 de diametru 20, iar cel de sus, denumit actuator2 de diametru 10mm.

Se vor adauga 3 elemente pentru sectiunile GH, EB, si FC si se vor nume respectiv element1,element2,element3. Acestea sunt elemente de tip link.



Fig 5.3 Definirea elementelor

5.3 Definirea cuplelor

Cuplele dintre elemente s-au definit astfel:

Joint1: translatie intre cele doua cilindre ale actuatorului

Joint2: incastrare intre stalp si ground

Joint3: rotatie intre elementul 1 si stalp

Joint5: rotatie intre elementul 1 si actuator2

Joint6: rotatie intre elementul 3 si actuator1

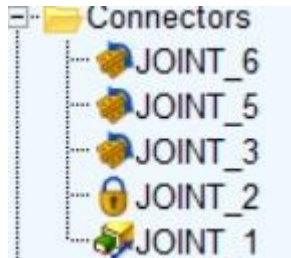


Fig 5.4 Definirea cuplelor dintre elemente

5.4 Definirea motorului de miscare

Legea de miscare a motorului se va defini in cupla de translatie (Joint1)

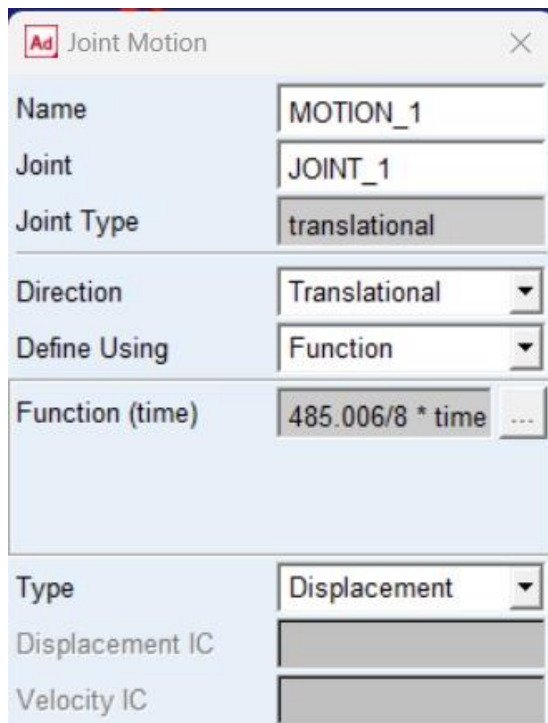


Fig5.5 Legea de miscare a motorului

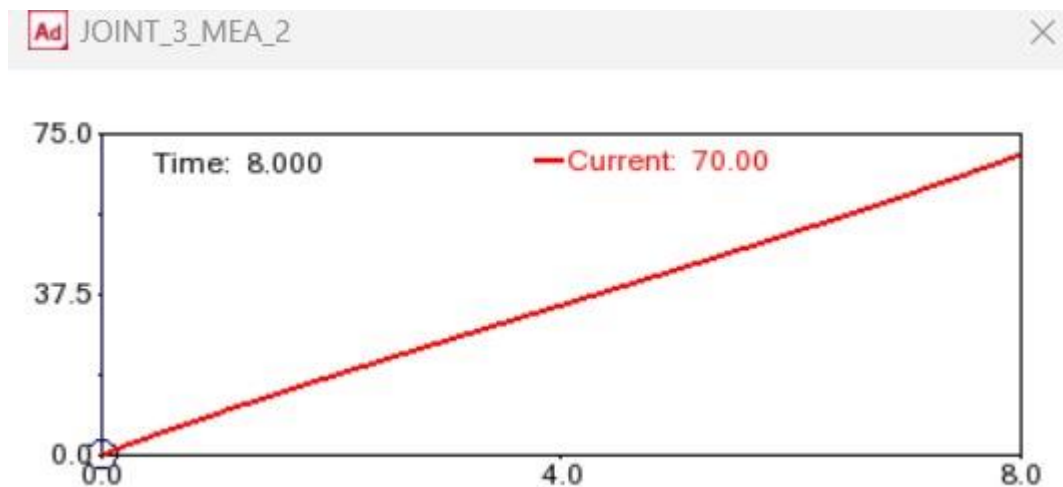


Fig 6.1 Reprezentarea grafica a unghiului Beta

Bibliografie:

[1] https://www.glowmania.ro/panouri-solare/21133-panou-solar-fotovoltaiac-400w-6x18-celule-monocristaline-eficienta-214-1692x1134-mm-sticla-termica-f140u.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2a6wBhCVARIsABPeH1vcsDmHiWIawT3dqXwYv-svMn-vvf_gTBTenLcETq6-7yLs8yCJq4aAqghEALw_wcB

[2] <https://www.conexelectronic.ro/accesorii-cnc/19709-ACTUATOR-LINIAR-500MM-VITEZA-20MM-S-12V-5949203903488.html>

